

Algoritmos y Estructuras de Datos. ¶

- Clase 7 - Complejidad Computacional -

Ejemplos:

Ejemplo 1:

Analizar el tiempo de ejecución del siguiente algoritmo.

```
In [1]: 1 def es_par(n):  
2     """Determina si un número es par de forma recursiva"""  
3     if (n == 1):  
4         return False  
5     elif (n == 0):  
6         return True  
7     else:  
8         return es_par(n // 2)
```

Casos Base: líneas 4 y 6

Llamada Recursiva: línea 8

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n = 0, \\ c_2 & \text{si } n = 1, \\ T(\frac{n}{2}) & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Ejemplo 2:

Analizar el tiempo de ejecución del algoritmo de Ordenación por Selección.

Jamboard:

link: <https://jamboard.google.com/d/17kPW0dLCziNWFwZOxZu17rOxKtPH9jFOWJWyeYY8TSU/edit?usp=sharing>
(<https://jamboard.google.com/d/17kPW0dLCziNWFwZOxZu17rOxKtPH9jFOWJWyeYY8TSU/edit?usp=sharing>)

Ejemplo 3:

Analizar el tiempo de ejecución del algoritmo de Búsqueda Binaria.

Jamboard:

link: <https://jamboard.google.com/d/17kPW0dLCziNWFwZOxZu17rOxKtPH9jFOWJWyeYY8TSU/edit?usp=sharing>
(<https://jamboard.google.com/d/17kPW0dLCziNWFwZOxZu17rOxKtPH9jFOWJWyeYY8TSU/edit?usp=sharing>)

Ejemplo 4:

Analizar el tiempo de ejecución y determinar su Orden.

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{si } n \leq 1, \\ 2T(n-1) + c_2 & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Jamboard:

link: <https://jamboard.google.com/d/1suOI-FZXs5mZbe5icwFwiYiLvYVuv0U5jMmHfHY8gYI/edit?usp=sharing>
(<https://jamboard.google.com/d/1suOI-FZXs5mZbe5icwFwiYiLvYVuv0U5jMmHfHY8gYI/edit?usp=sharing>)

Ejemplo 5:

Analizar el tiempo de ejecución y determinar su Orden.

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{si } n = 1, \\ 2n + T(\frac{n}{2}) & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Jamboard:

link: https://jamboard.google.com/d/1CHr_tQnGGHXfm8WqKz3oPP8QkMxETkHCHfMgj2h_oV0/edit?usp=sharing
(https://jamboard.google.com/d/1CHr_tQnGGHXfm8WqKz3oPP8QkMxETkHCHfMgj2h_oV0/edit?usp=sharing)